



**Durante a realização da prova não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre a mesma. Não é permitido utilizar telemóveis ou quaisquer dispositivos wireless, que devem permanecer desligados. Deve apresentar todos os cálculos que justifiquem o resultado pedido. Resolva cada grupo em folhas de teste separadas, devidamente identificadas.**

1. Foi desenvolvido um novo antivírus e, de forma a testar a sua eficiência, foi instalado num servidor de uma universidade. Com base em observações feitas neste estudo concluiu-se que:
  - 95% das mensagens infectadas por um vírus serão eliminadas;
  - 5% das mensagens não infectadas serão erradamente eliminadas;
  - 20% das mensagens que chegam ao referido servidor estão infectadas.
  - (a) Determine a probabilidade de uma mensagem ser eliminada. (1,5)
  - (b) Determine a probabilidade de uma mensagem estar realmente infectada por um vírus, sabendo que esta foi eliminada. (1,5)
  - (c) Determine a probabilidade de uma mensagem não estar infectada pelo vírus e não ser eliminada. (1,5)
2. Durante o tempo de funcionamento de um computador produzem-se falhas. Supõe-se que o número de falhas segue uma distribuição de Poisson com valor médio de 1,5 por dia.
  - (a) Determine a probabilidade de ter pelo menos 2 falhas em 15 horas. (1,5)
  - (b) Determine a probabilidade da primeira falha ocorrer após 6 ou mais horas de funcionamento. (1,5)
  - (c) Determine a probabilidade de em 5 dias independentes, haver apenas 3 dias em que não ocorrem falhas. (1,5)
3. Componentes electrónicos são embalados em caixas de 40 unidades. Uma determinada empresa recebe uma encomenda com várias caixas. É decidido, por parte da empresa, escolher aleatoriamente uma das caixas e retirar desta, uma amostra de 10 componentes para analisar a sua qualidade. Se se encontrar pelo menos um componente defeituoso na amostra, a encomenda é rejeitada. Qual é a probabilidade da empresa rejeitar a encomenda se cada caixa contém 15% de componentes defeituosos? (1,5)
4. Suponha que o tempo de preenchimento electrónico de um impresso tipo  $A$  numa base de dados é uniformemente distribuído entre 2,5 e 5 minutos.
  - (a) Qual é o tempo que é excedido em 80% dos casos? (1,0)
  - (b) Considere que num determinado dia são preenchidos 70 impressos do tipo  $A$ . Considerando que o tempo de preenchimento é independente, determine a probabilidade do tempo total de preenchimento dos 70 impressos ser de pelo menos 4,5 horas? (2,0)
5. A velocidade de transferência de um ficheiro de um servidor localizado numa Universidade para um computador pessoal em casa de um aluno, num de dia de semana à noite, é normalmente distribuída com média de 60 kbits por segundo e desvio padrão de 4 kbits por segundo.
  - (a) Qual é a probabilidade de que um ficheiro seja transferido a uma velocidade de pelo menos 70 kbits por segundo? (1,0)
  - (b) Qual é a velocidade de transferência que é ultrapassada com uma probabilidade de 0,9? (1,5)
  - (c) Numa determinada noite o aluno vai transferir 10 ficheiros independentes desse servidor. Qual é a probabilidade da velocidade média de transferência dos 10 ficheiros ser no máximo de 58 kbits? (2,0)